

Autoría: Marck Murillo

# SEGUNDO INFORME DE PROYECTO

Clasificador de vibraciones

Fecha: septiembre 2025

# ÍNDICE

- 01. Señales cuadradas
- 02. Enfoques nuevos
- 03. Datos agrupados
- 04. Rangos de Miltos-90



# Señales cuadradas

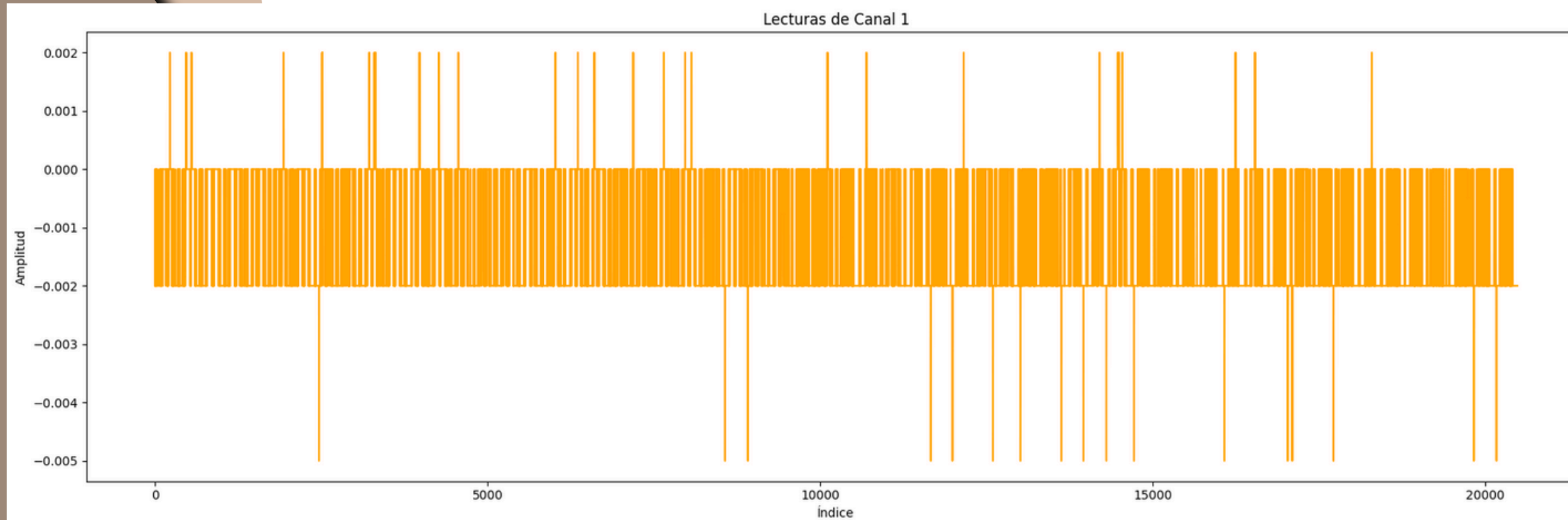
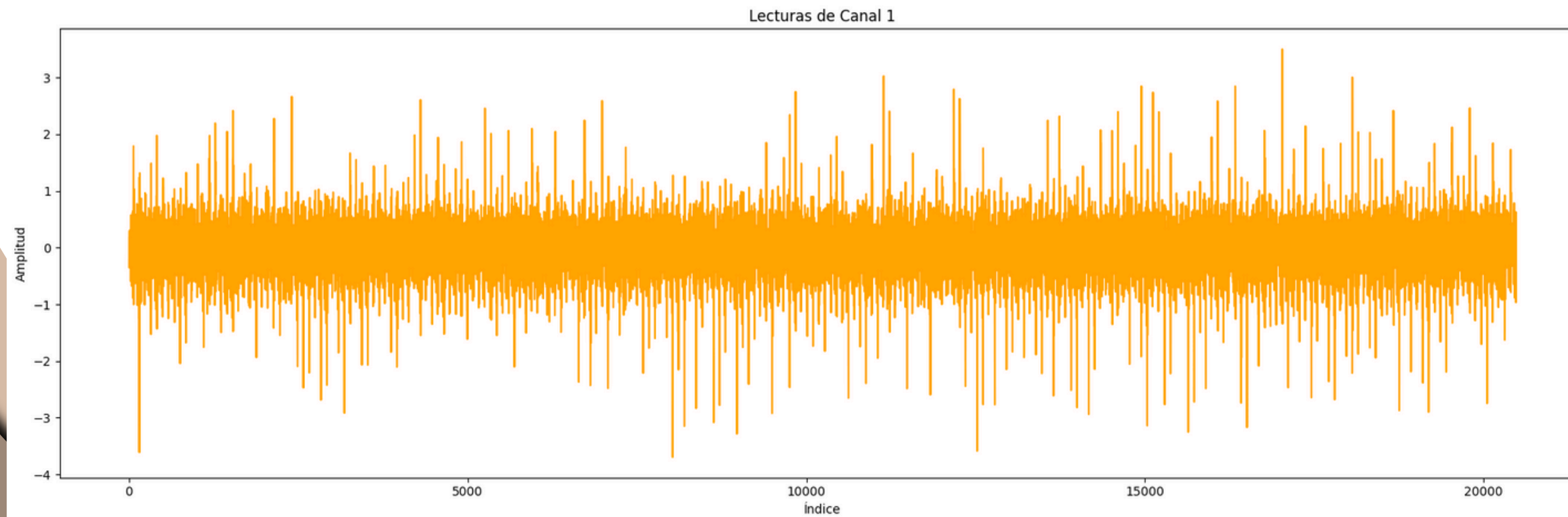
SEÑALES CUADRADAS

# Crterios para la búsqueda

1. Amplitud =  $\max(X(t)) - \min(X(t))$
2. varianza( $X(t)$ )
3. Interrupciones durante la medición



# SEÑALES CUADRADAS



Las señales cuadradas presentaban ordenes de magnitud muy inferiores a las señales orgánicas

# Interrupciones de tiempo

|      | s1                  | s0                  | diff            | diff_secs | diff_mins  | diff_h   |
|------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------|------------|----------|
| 0    | 2003.10.22.12.06.24 | None                | NaT             | NaN       | NaN        | NaN      |
| 1    | 2003.10.22.12.09.13 | 2003.10.22.12.06.24 | 0 days 00:02:49 | 169.0     | 2.816667   | 0.046944 |
| 2    | 2003.10.22.12.14.13 | 2003.10.22.12.09.13 | 0 days 00:05:00 | 300.0     | 5.000000   | 0.083333 |
| 3    | 2003.10.22.12.19.13 | 2003.10.22.12.14.13 | 0 days 00:05:00 | 300.0     | 5.000000   | 0.083333 |
| 4    | 2003.10.22.12.24.13 | 2003.10.22.12.19.13 | 0 days 00:05:00 | 300.0     | 5.000000   | 0.083333 |
| ...  | ...                 | ...                 | ...             | ...       | ...        | ...      |
| 2151 | 2003.11.25.16.07.32 | 2003.11.25.15.57.32 | 0 days 00:10:00 | 600.0     | 10.000000  | 0.166667 |
| 2152 | 2003.11.25.23.13.21 | 2003.11.25.16.07.32 | 0 days 07:05:49 | 25549.0   | 425.816667 | 7.096944 |
| 2153 | 2003.11.25.23.19.56 | 2003.11.25.23.13.21 | 0 days 00:06:35 | 395.0     | 6.583333   | 0.109722 |
| 2154 | 2003.11.25.23.29.56 | 2003.11.25.23.19.56 | 0 days 00:10:00 | 600.0     | 10.000000  | 0.166667 |
| 2155 | 2003.11.25.23.39.56 | 2003.11.25.23.29.56 | 0 days 00:10:00 | 600.0     | 10.000000  | 0.166667 |

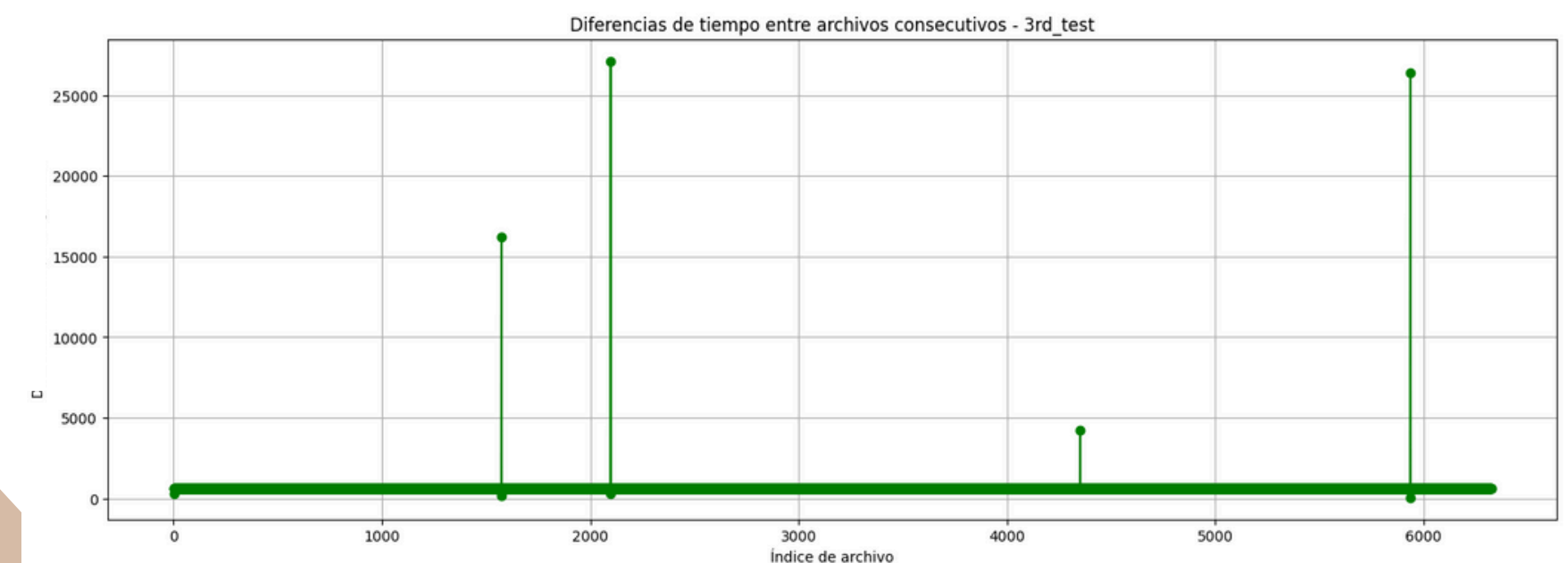
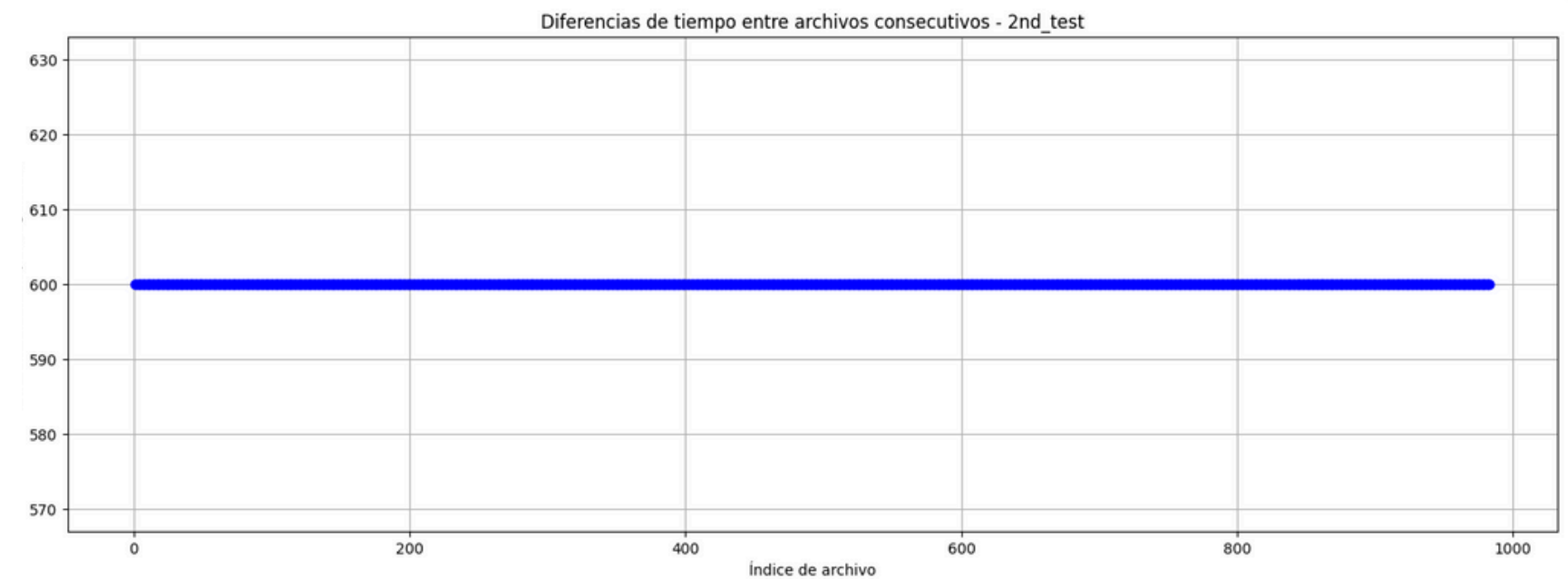
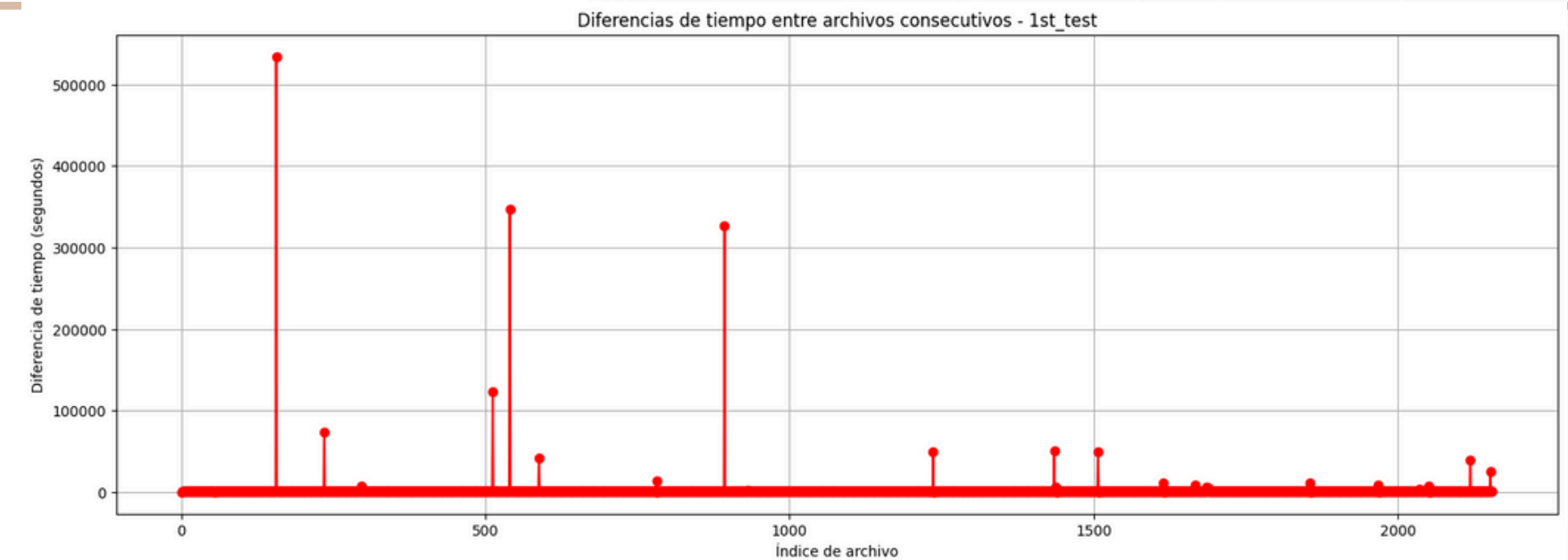
2156 rows x 6 columns

Dataframe con las diferencias de tiempo del 1st\_test

## SEÑALES CUADRADAS

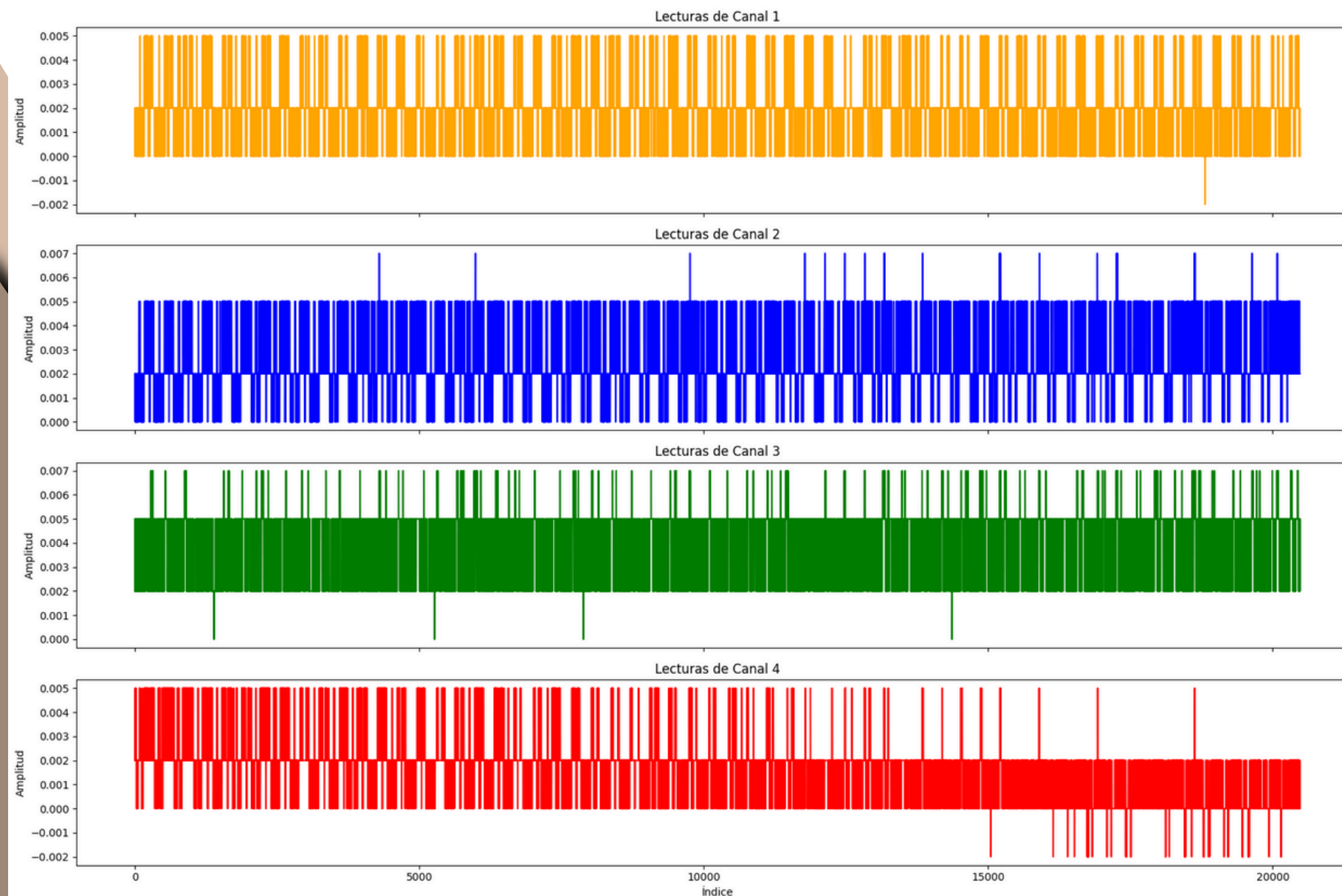
# Interrupciones de tiempo

- 1st\_test el promedio fue de 23,04 minutos y el máximo fue de 6,18 días.
- 2nd\_test no hubieron variaciones. todos los valores fueron de 10 minutos
- 3rd\_test el promedio fue de 10,18 minutos y máximo fue de 7,5 días



## SEÑALES CUADRADAS

# Resultados



- 1st\_test:
  - Ningún archivo
- 2nd\_test
  - Archivo 2004.02.19.06.12.39 (penúltimo)
  - Archivo 2004.02.19.06.22.39 (último)
- 3rd\_test
  - Archivo 2004.04.18.02.42.55 (último)



# Experimentos agrupados



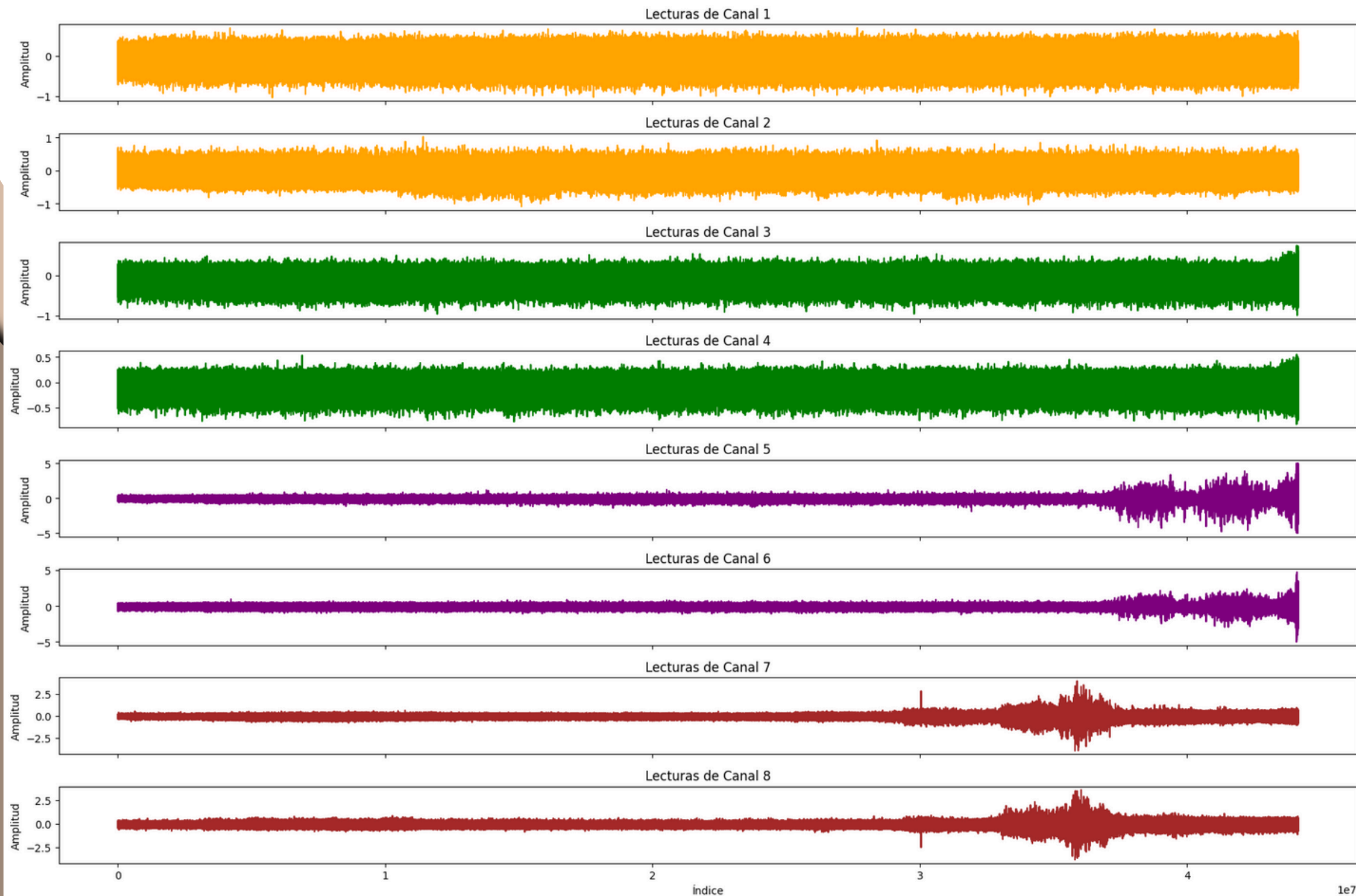
EXPERIMENTOS AGRUPADOS

## Estructura de los archivos

|                 | # de<br>archivos  | # de<br>canales  | Total de<br>filas  | Volumen en<br>disco  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1st_test</b> | 2.156                                                                                                | 8                                                                                                   | 44.154.880                                                                                            | 2,4 GB                                                                                                  |
| <b>2nd_test</b> | 984                                                                                                  | 4                                                                                                   | 20.152.320                                                                                            | 514 MB                                                                                                  |
| <b>3rd_test</b> | 6.324                                                                                                | 4                                                                                                   | 129.515.520                                                                                           | 3,3 GB                                                                                                  |

## EXPERIMENTOS AGRUPADOS

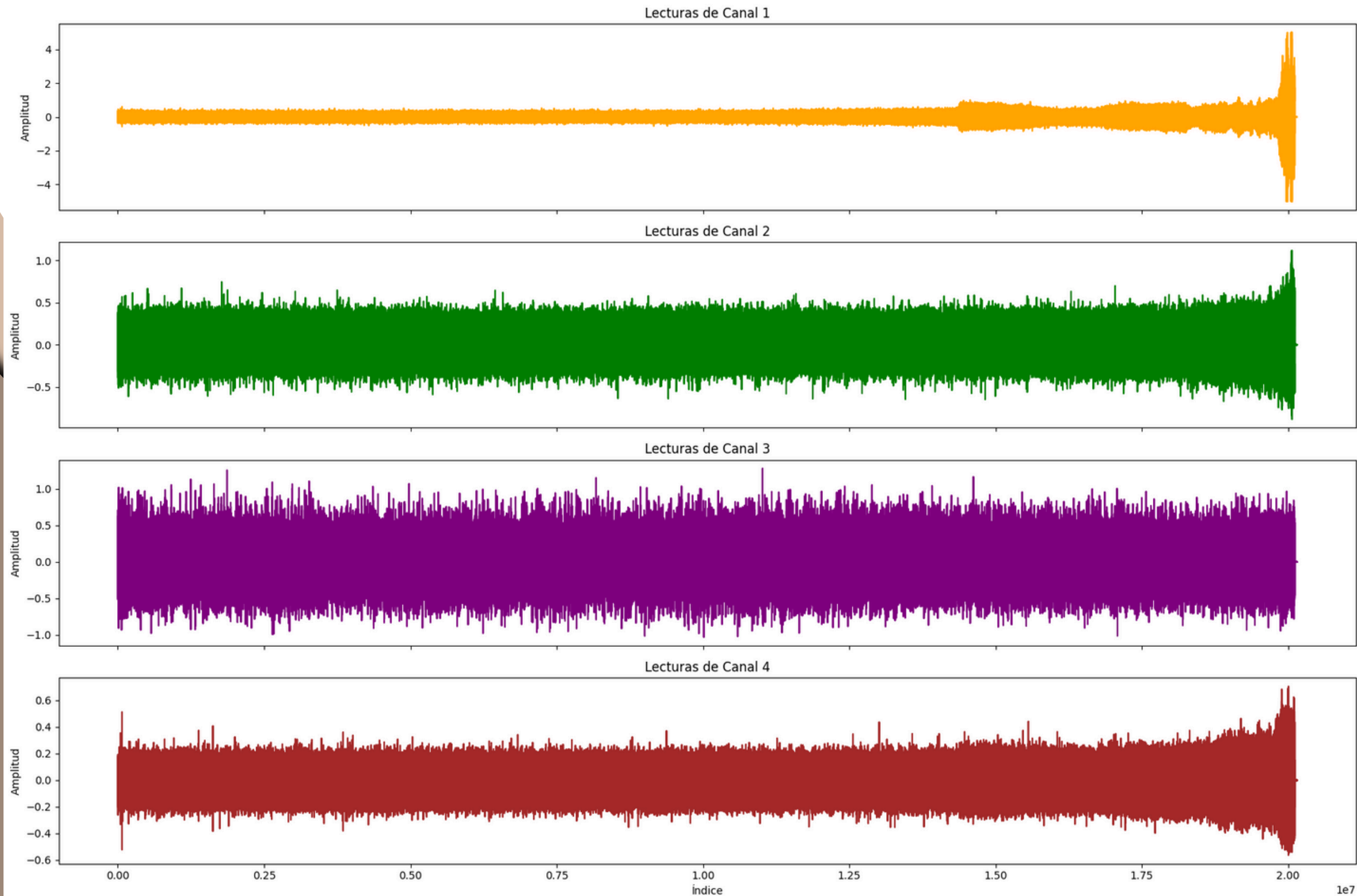
### Gráfico de datos agrupados 1st\_test



- Fallas presentadas
  - falla en la pista interior del rodamiento 3
  - falla en el elemento rodante del rodamiento 4

## EXPERIMENTOS AGRUPADOS

# Gráfico de datos agrupados 2nd\_test

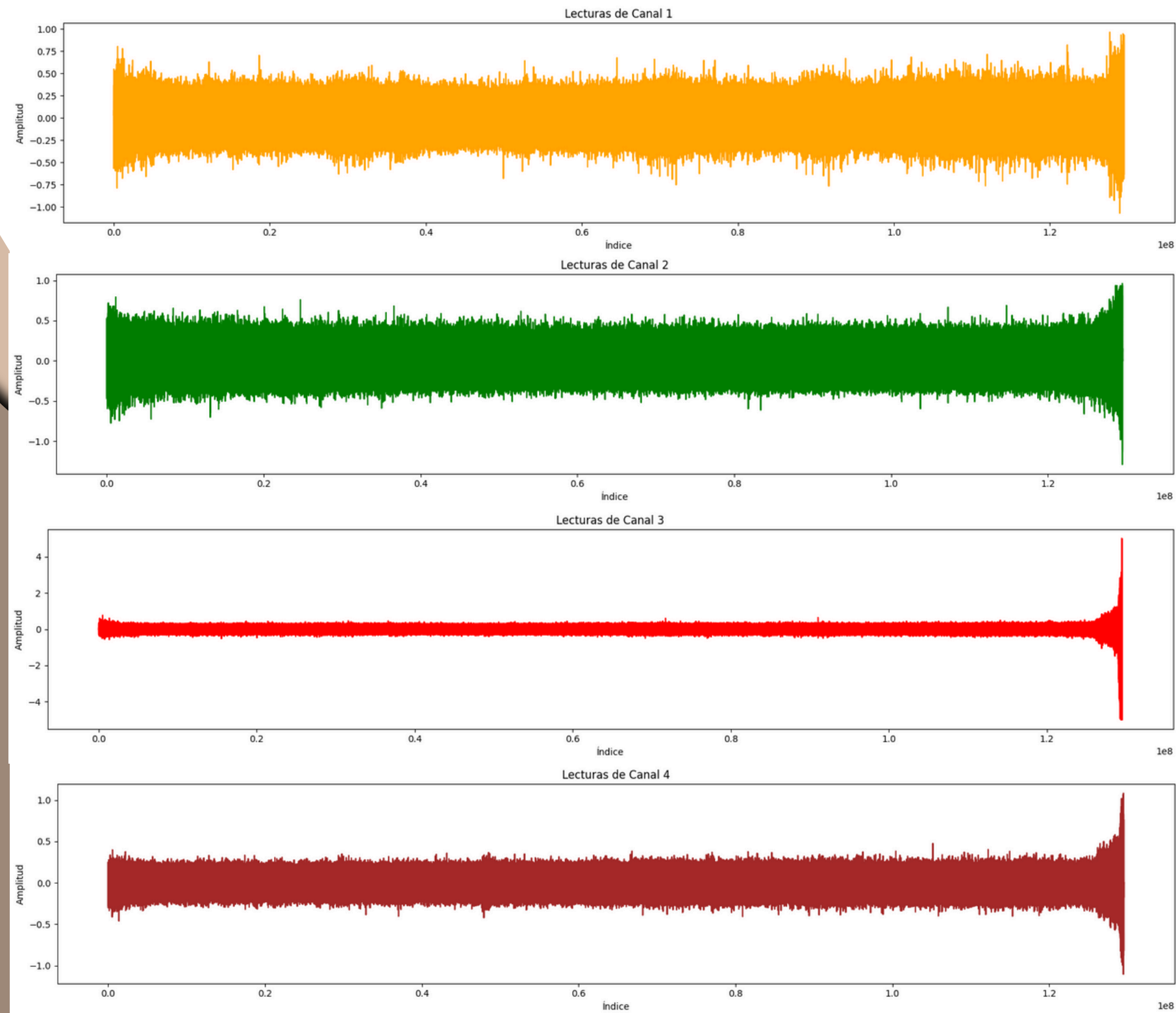


- Fallas presentadas
  - falla en la pista exterior del rodamiento 1



## EXPERIMENTOS AGRUPADOS

### Gráfico de datos agrupados 3rd\_test



- Fallas presentadas
  - falla en la pista exterior del rodamiento 3

## EXPERIMENTOS AGRUPADOS

# Resultados

- El experimento **1st\_test** se desarrolló desde **22-10-2003** al **25-11-2003**, es decir, se usaron **34 días** para realizar el experimento, de los cuales se emplearon **35.9 minutos** para la toma de muestras.
- El experimento **2nd\_test** se desarrolló desde **12-02-2004** al **19-02-2004**, es decir, se usaron **7 días** para realizar el experimento, de los cuales se emplearon **16.4 minutos** para la toma de muestras.
- El experimento **3rd\_test** se desarrolló desde **4-03-2004** al **18-04-2004**, es decir, se usaron **45 días** para realizar el experimento, de los cuales se empleó **1 hora con 45 minutos** para la toma de muestras.

## Resultados

- La presencia de las fallas en los rodamientos provoca aceleraciones mayores, esto se observa en los mínimos y máximos.
  - En los rodamientos 1 y 2 la mínima aceleración alcanzada no supera los -1.086 y la máxima no supera el 1.025.
  - Mientras que en los rodamientos 3 y 4, registrados con una falla en pista interior y en el elemento rodante respectivamente, el valor mínimo es de -5 y el máximo de 4.998
- Es importante desarrollar mejores métodos para la clasificación de fallas usando muestreos cortos. Si bien a simple vista en el gráfico agrupado se observan la presencia de fallas, un muestreo aleatorio de los rodamientos no revela información del estado de los rodamientos.



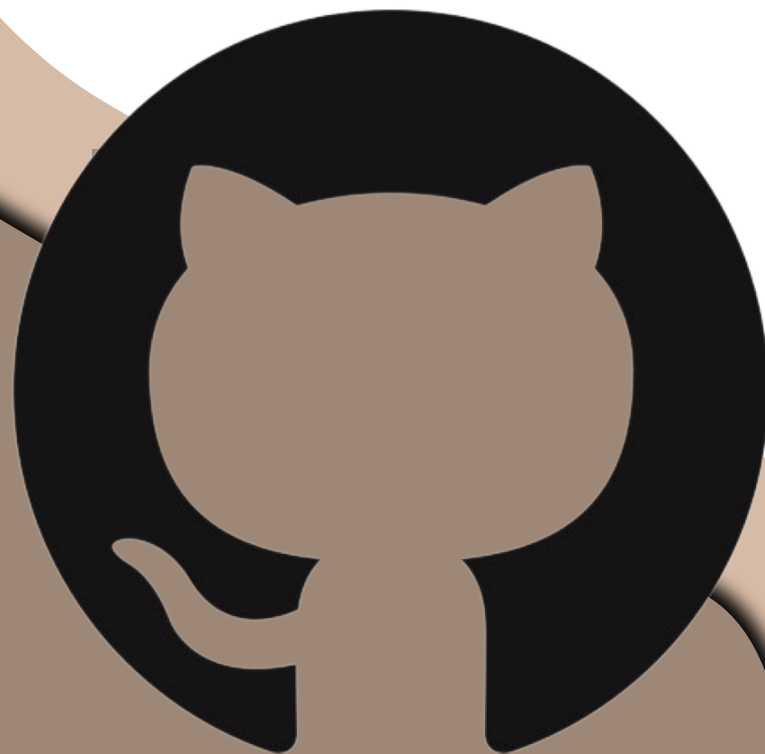
# Rangos de Miltos - 90

EXPERIMENTOS AGRUPADOS

# Rangos de Miltos-90

El autor del repositorio propone los siguientes estados de salud:

- Early (ejecución inicial de los rodamientos)
- Normal
- Suspect (Se comienza a ver un deterioro de la salud)
- Imminent failure (visto en los rodamiento 1 y 2, los cuales en realidad no fallaron, pero fueron severamente dañados)
- Inner race failure (visto en el rodamiento 3)
- Rolling element failure (visto en el rodamiento 4)
- Stage 2 failure (visto en el rodamiento 4)





## Rangos de Miltos-90

Los siguientes son los rangos de salud propuestos para el 1st\_test:

- Bearing 1
  - early: 2003.10.22.12.06.24 - 2003.10.23.09.14.13
  - suspect: 2003.10.23.09.24.13 - 2003.11.08.12.11.44 (El rodamiento 1 tuvo una salud cuestionable al inicio pero luego mostro señales de auto-sanación)
  - normal: 2003.11.08.12.21.44 - 2003.11.19.21.06.07
  - suspect: 2003.11.19.21.16.07 - 2003.11.24.20.47.32
  - imminent failure: 2003.11.24.20.57.32 - 2003.11.25.23.39.56
- Bearing 2
  - early: 2003.10.22.12.06.24 - 2003.11.01.21.41.44
  - normal: 2003.11.01.21.51.44 - 2003.11.24.01.01.24
  - suspect: 2003.11.24.01.11.24 - 2003.11.25.10.47.32
  - imminent failure: 2003.11.25.10.57.32 - 2003.11.25.23.39.56
- Bearing 3
  - early: 2003.10.22.12.06.24 - 2003.11.01.21.41.44
  - normal: 2003.11.01.21.51.44 - 2003.11.22.09.16.56
  - suspect: 2003.11.22.09.26.56 - 2003.11.25.10.47.32
  - Inner race failure: 2003.11.25.10.57.32 - 2003.11.25.23.39.56
- Bearing 4
  - early: 2003.10.22.12.06.24 - 2003.10.29.21.39.46
  - normal: 2003.10.29.21.49.46 - 2003.11.15.05.08.46
  - suspect: 2003.11.15.05.18.46 - 2003.11.18.19.12.30
  - Rolling element failure: 2003.11.19.09.06.09 - 2003.11.22.17.36.56
  - Stage 2 failure: 2003.11.22.17.46.56 - 2003.11.25.23.39.56

EXPERIMENTOS AGRUPADOS

# Rangos de Miltos-90

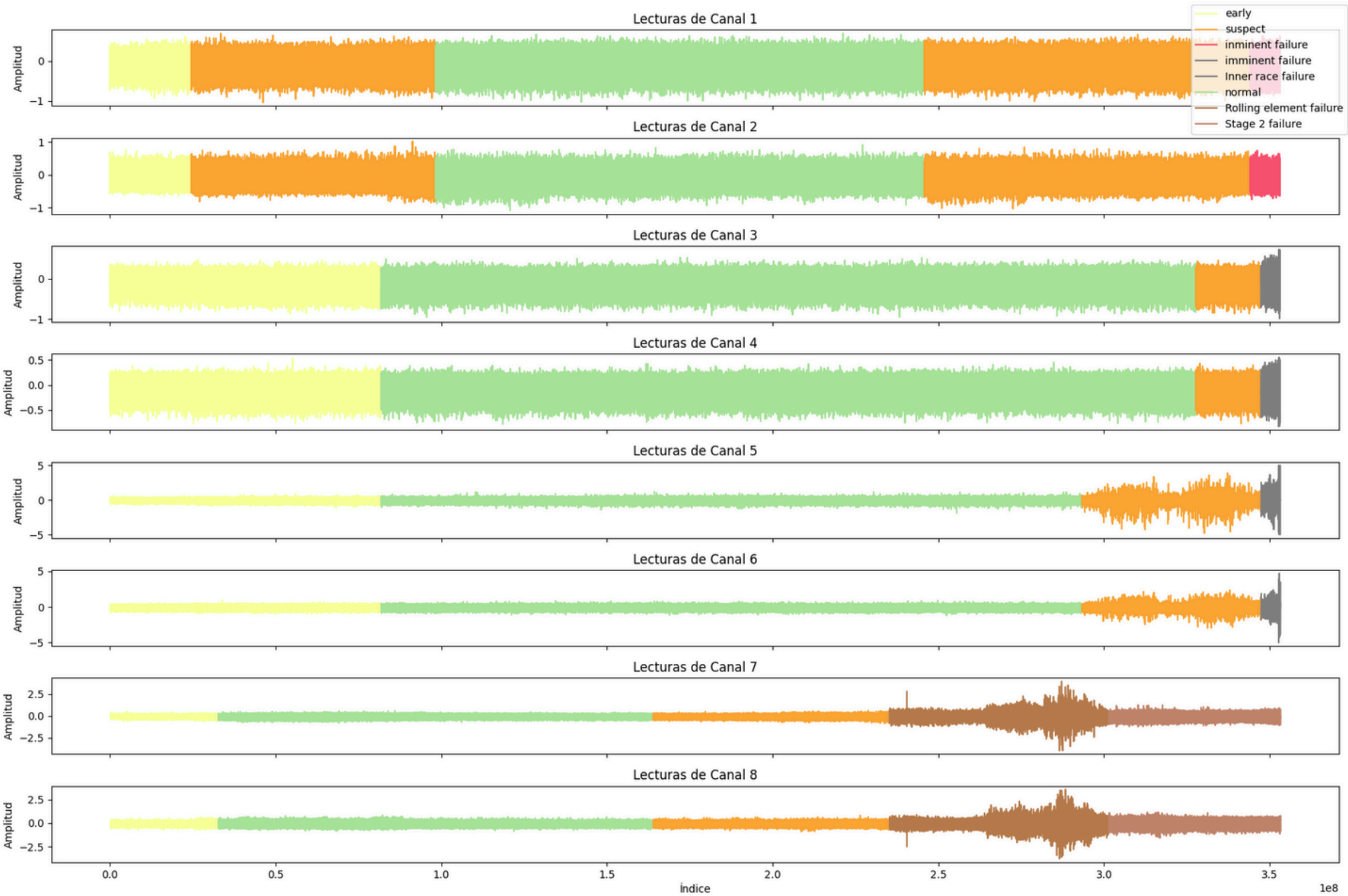
El siguiente es un dataframe creado con los rangos de salud:

|      | archivo             | Canal 1          | Canal 2          | Canal 3          | Canal 4          | Canal 5            | Canal 6            | Canal 7         | Canal 8         |
|------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 0    | 2003.10.22.12.06.24 | early            | early            | early            | early            | early              | early              | early           | early           |
| 1    | 2003.10.22.12.09.13 | early            | early            | early            | early            | early              | early              | early           | early           |
| 2    | 2003.10.22.12.14.13 | early            | early            | early            | early            | early              | early              | early           | early           |
| 3    | 2003.10.22.12.19.13 | early            | early            | early            | early            | early              | early              | early           | early           |
| 4    | 2003.10.22.12.24.13 | early            | early            | early            | early            | early              | early              | early           | early           |
| ...  | ...                 | ...              | ...              | ...              | ...              | ...                | ...                | ...             | ...             |
| 2151 | 2003.11.25.16.07.32 | imminent failure | imminent failure | imminent failure | imminent failure | Inner race failure | Inner race failure | Stage 2 failure | Stage 2 failure |
| 2152 | 2003.11.25.23.13.21 | imminent failure | imminent failure | imminent failure | imminent failure | Inner race failure | Inner race failure | Stage 2 failure | Stage 2 failure |
| 2153 | 2003.11.25.23.19.56 | imminent failure | imminent failure | imminent failure | imminent failure | Inner race failure | Inner race failure | Stage 2 failure | Stage 2 failure |
| 2154 | 2003.11.25.23.29.56 | imminent failure | imminent failure | imminent failure | imminent failure | Inner race failure | Inner race failure | Stage 2 failure | Stage 2 failure |
| 2155 | 2003.11.25.23.39.56 | imminent failure | imminent failure | imminent failure | imminent failure | Inner race failure | Inner race failure | Stage 2 failure | Stage 2 failure |

2156 rows × 9 columns

EXPERIMENTOS AGRUPADOS

Rangos de Miltos-90

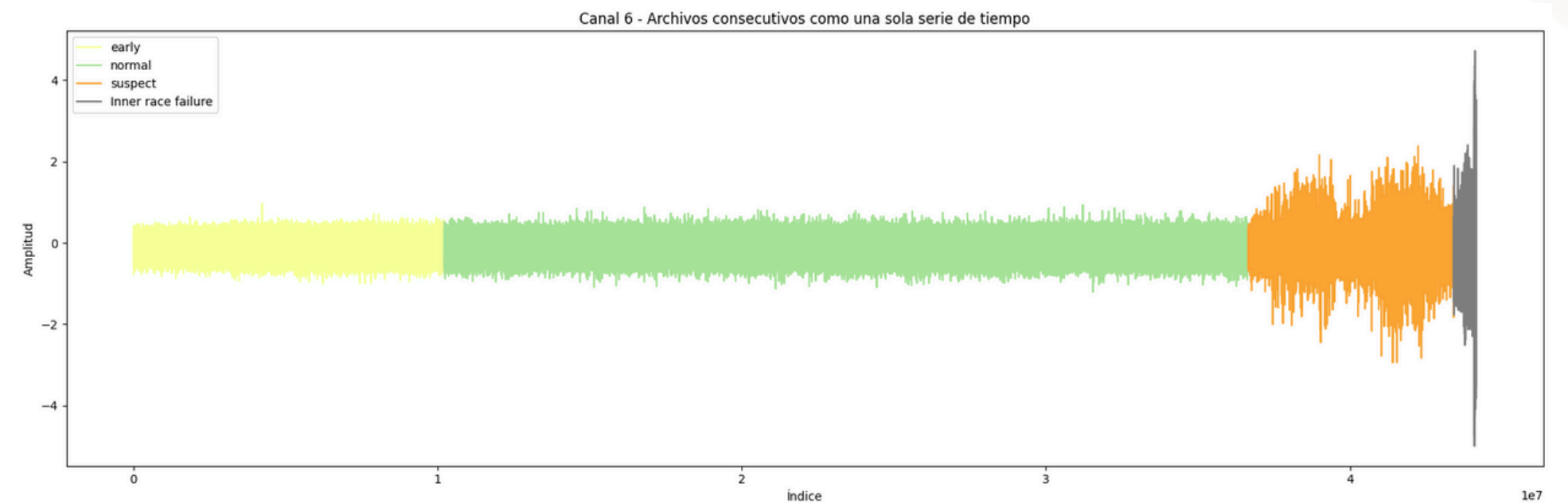
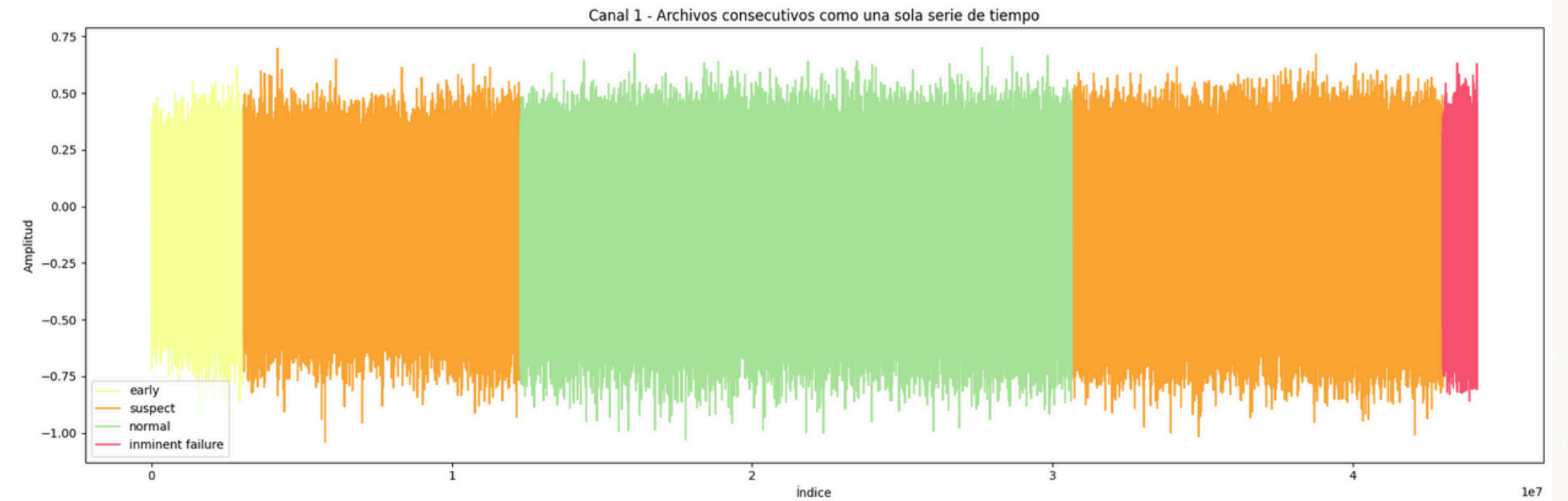




EXPERIMENTOS AGRUPADOS

## Rangos de Miltos-90

En general los rangos lucen bien. Aunque parece innecesario separar los estados early y normal.





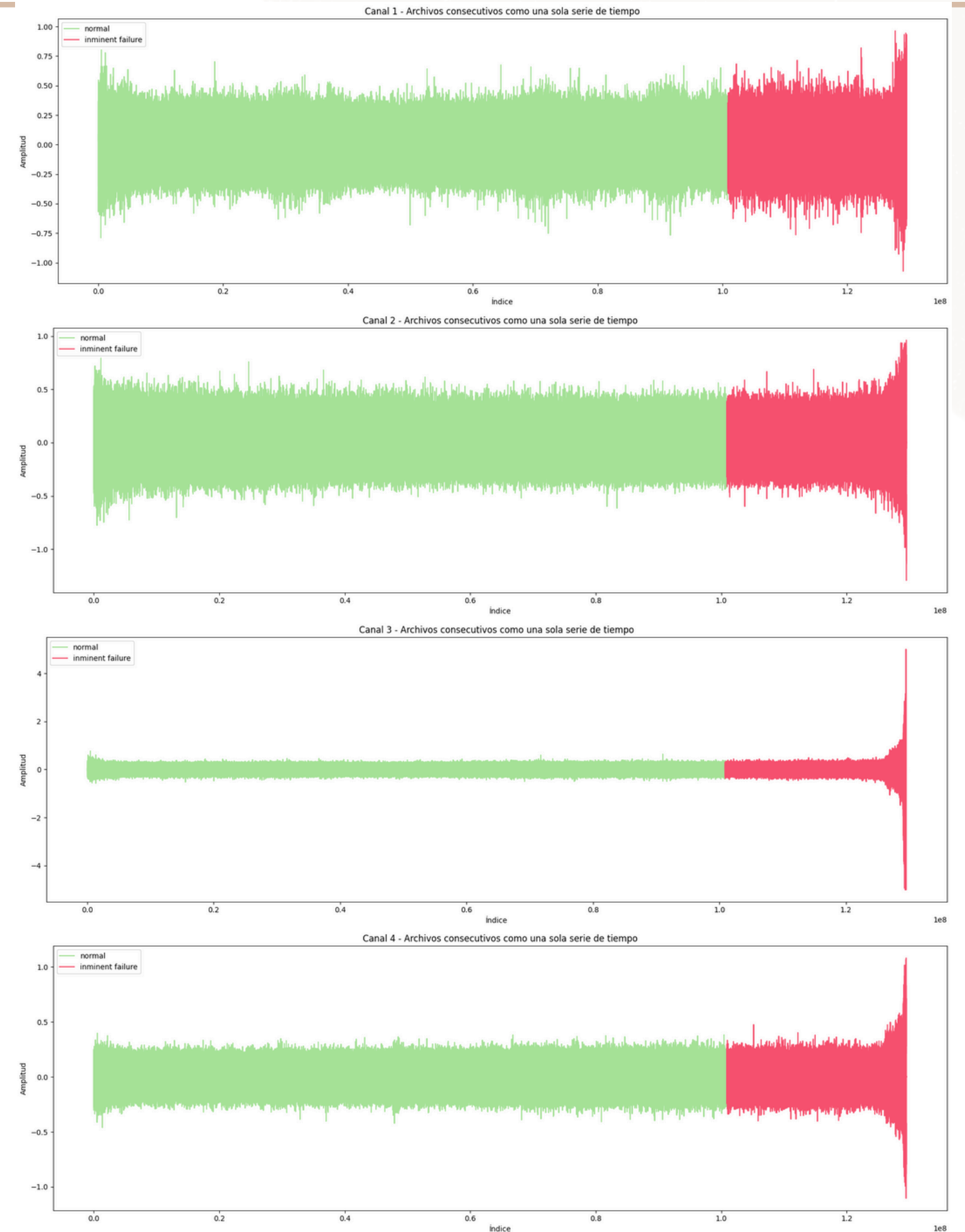
Falla al  
exceder vida  
útil



## EXPERIMENTOS AGRUPADOS

# Falla al exceder vida útil

- Según la ficha de información las fallas en los rodamientos se observaron al exceder su vida útil (100 millones de revoluciones)
- Bajo el supuesto de que el equipo de pruebas no se detuvo, los rodamientos deberían haber llegado a las 100 millones de revoluciones en 34,7 días
- Las gráficas corresponden al experimento 3rd\_test



The background features abstract, organic shapes in various shades of brown and beige. These shapes are layered, creating a sense of depth and movement. The central area is a clean, white space where the text is located.

G r a c i a s